

1. Lineáris algebrai alapok.

- a) A sajátérték feladathoz kapcsolódó alapfogalmak és egyszerűbb tételek (ld. diasor). A hasonlósági transzformáció és a sajátértékek, sajátvektorok kapcsolatának igazolása. A Jordan-normálforma tétele.

Definíció: Sajátérték, sajátvektor

A $\lambda \in \mathbb{C}$ számot az A mátrix *sajátértékének*, a $v \in \mathbb{C}^n$, $v \neq 0$ vektort az A *sajátvektorának* nevezzük, ha $Av = \lambda v$.

Definíció: Karakterisztikus polinom

Az A mátrix karakterisztikus polinomja $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$.

Tételek:

- 1. λ sajátértéke A -nak $\Leftrightarrow p(\lambda) = 0$.
- 2. Minden sajátértékhez tartozik sajátvektor.
- 3. Ha $v \neq 0$ sajátvektora A -nak, akkor $c \neq 0$ esetén cv is sajátvektor.
- 4. A különböző sajátértékekhez tartozó sajátvektorok lineárisan függetlenek.

Definíció: A sajátérték algebrai és geometriai multiplicitása

Egy λ sajátérték *algebrai multiplicitása* a gyök $p(\lambda)$ -beli multiplicitása. A továbbiakban $m_A(\lambda)$ -val jelöljük.

Egy λ sajátérték *geometriai multiplicitása*

$$m_G(\lambda) := \dim W_\lambda = \dim(\{v \in \mathbb{C}^n : Av = \lambda v\}).$$

Definíció: Mátrixok hasonlósága

Az A és B mátrixok *hasonlóak*, ha $\exists T \in \mathbb{C}^{n \times n}$ invertálható mátrix, melyre $B = T^{-1}AT$. A T mátrixot *transzformációs mátrixnak* nevezzük.

Definíció: Diagonalizálhatóság

Az A mátrix *diagonalizálható*, ha létezik olyan T invertálható mátrix, hogy $T^{-1}AT = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Tételek:

- 5. Tetszőleges λ sajátérték esetén $m_A(\lambda) \geq m_G(\lambda)$.
- 6. Ha A és B hasonlóak ($B = T^{-1}AT$), akkor a sajátértékeik azonosak. Ha v az A sajátvektora, akkor $T^{-1}v$ a B sajátvektora. (Biz: Hf.)
- 7. Ha A és B hasonlóak ($B = T^{-1}AT$), akkor
 - a) $\det(A) = \det(B)$ és
 - b) $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$. (Biz: Hf.)
- 8. A diagonalizálható $\Leftrightarrow \forall \lambda$ sajátértékre $m_A(\lambda) = m_G(\lambda)$.

Ha $B = T^{-1}AT$, akkor A és B hasonlók, ezért sajátértékeik azonosak.

Ha v az A sajátvektora λ -hoz, akkor

$$Av = \lambda v.$$

Legyen

$$w = T^{-1}v.$$

Ekkor $v = Tw$. Behelyettesítve:

$$A(Tw) = \lambda(Tw).$$

Balról szorozzunk T^{-1} -gyel:

$$T^{-1}ATw = \lambda w.$$

Mivel

$$B = T^{-1}AT,$$

ezért

$$Bw = \lambda w.$$

Tehát

$$B(T^{-1}v) = \lambda(T^{-1}v),$$

vagyis $T^{-1}v$ valóban B sajátvektora ugyanahhoz a sajátértékhez.

Jordan-normálforma

$\forall A \in \mathbb{C}^{n \times n} : \exists X \in \mathbb{C}^{n \times n}$ invertálható mátrix, hogy
 $X^{-1}AX = J = \text{diag}(J_1, \dots, J_m)$, ahol

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_i \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{n_i \times n_i},$$

Jordan-blokk, melynek átlójában azonos sajátértékek állnak, $m \in \mathbb{N}$
és $n = \sum_{i=1}^m n_i$.

Nem bizonyítjuk.